특허출원 10-2026-0194058 · 2026-10-08
상표출원 Plasma Agent · Plasma Agency
plasmaagentplatform.com · 2026-10

플라즈마 공정 설비를 만드는 곳과 사는 곳이, 실물을 만들기 전에 하나의 물리 엔진 위에서

소스를 한 세대 개발할 때마다 시제품이 두세 번 필요하고, 균일도는 경험으로 맞추며, 장비를 사는 쪽은 사기 전까지 공정 창을 모릅니다. **Plasma Agent Platform**은 코일·전극·튜브 형상과 운전 조건에서 기판면의 이온·라디칼 분포를 **0.2초**에 계산하는 물리 엔진 위에, 측정으로 보정하고 결과를 추천하는 트윈을 얹은 **소프트웨어와 설계 서비스**입니다.

→ 만드는 쪽

형상에서 결과로. 수만 형상을 선별해 설계안 2~3개를 비교하고, 분배기 사양과 공정 창 지도를 받습니다.

장비사 · 대학 · RF 부품사

← 사는 쪽

공정 목표에서 사양으로. 장비 구매 사양서를 물리 근거로 쓰고, 벤더 제안을 같은 잣대로 비교합니다.

소자 업체 · 벤더 비교

이름	
Plasma Agent	물리 엔진 — Database · Source Modules · 0-D Global Model · Radial Profile. **엔진 라이선스**
Plasma Agency	트윈 — Calibration · Process Models · Empirical Model & Recommender. **트윈 + 설계 서비스**
Agents	같은 엔진의 세 가지 용도 — R&D · Process Optimization · Machine Control

로드맵 · 하나의 엔진, 세 가지 에이전트

지금

R&D Agent

소스를 만들기 전에 설계안을 고르고, 사는 쪽은 구매 사양을 씁니다. 특허 출원 완료.

다음

Process Optimization

레시피에서 공정 결과를 예측하고 추천합니다. 파일럿 공정 데이터로 보정.

마지막

Machine Control

장비 옆에서 레시피를 지키고 바로잡습니다. 장비사와 공동 개발.

모든 단계가 같은 물리 엔진과 같은 데이터 모델 위에서 진행됩니다 — 단면적 데이터 → 0-D 특성·소스 설계 → 2-D 해석 보정 → 측정 보정 → 트윈 → 반복(특허출원의 핵심). 트윈은 장비를 직접 제어하지 않으며 읽고, 추천하고, 승인을 받습니다.

물리 엔진과 트윈을 이루는 7개 모듈

Database Plasma Agent	공개 단면적 파일(LXCat 등)에서 반응률표·EEDF 보정표를 실행 중 생성. 출처가 결과에 남습니다.	**Source Modules** Plasma Agent	ICP 3형 · CCP · 기판 바이어스 · 리모트+디퓨저 — 네 형식 한 인터페이스, 같은 조건에서 비교.
0-D Global Model Plasma Agent	혼합 가스 이온종별 입자·파워 수지 → Te·밀도·라디칼. 준안정·진동·가스 가열·펄스, 1회 0.2초.	**Radial Profile** Plasma Agent	흡수 분포 → 반경 밀도·온도 → 기판면 플럭스 분포·불균일도. 설계 선별과 구매 사양의 기준.
Calibration Plasma Agency	2-D 해석·측정(임피던스·VI·프로브·웨이퍼)을 종류별 파라미터에만 적합. 물리층/공정층 분리.	**Process Models** Plasma Agency	플라즈마 상태 → 공정 결과 속도식: 플라즈마 처리 · 식각 · 증착 · 스트립. **처리(질화)는 자체 측정으로 검증**, 나머지 개발 중.
Recommender Plasma Agency	공정 창 지도·민감도·다음 조건 추천, 펄스 레시피. 승인을 거쳐서만 반영.		

누구를 위한 것인가 · 이런 게 있고, 이렇게 씁니다

RF 시스템 부품사

형상·가스·압력·파워에서 부하 인덕턴스·결합 저항·효율·플라즈마 전위·시스 임피던스를 0.2초에. 매처·전원·펄스 과도를 납품 전에 봅니다.

Plasma Agent 엔진 라이선스 · 보유 VI 데이터로 장치 계수 보정

대학 · 연구소

공개 단면적 파일에서 실행 중 생성, 안테나부터 반경 분포까지 0.2초. 출처가 기록되어 수업과 논문에 바로 쓰입니다.

Plasma Agent 교육·연구 라이선스 · 공동연구는 Plasma Agency

장비사 소스 개발팀

수만 형상을 선별해 설계안 2~3개, 분배기 사양, 공정 창 지도, 외부 시뮬레이터 패키지를 받습니다. 세대마다 시제품 2~4회를 1회로.

Plasma Agency 설계 서비스 → 트윈 → 장비 통합 공동 개발

소자 업체 공정팀

목표 공정에서 소스가 갖춰야 할 사양을 거꾸로 냅니다. 구매 사양서와 벤더 비교, 산 뒤에는 레시피에서 결과 예측.

Plasma Agency 구매 사양서 · 벤더 비교 → 웨이퍼 데이터로 보정

무엇을 제공하는가

Plasma Agent 엔진 라이선스	4모듈. 검증 비율과 적용 범위 등급을 명시합니다.	**배포판 동결**
Plasma Agency 트윈	엔진 + Calibration + Process Models + Recommender. 예측·보정 이력이 남습니다.	**v0.5 · 처리 모델 검증**
설계 서비스	사양 → 스캔 → 선별 → 설계안 + 분배기 사양 + 공정 창 지도 + 패키지. 소자 업체엔 구매 사양서·벤더 평가.	**바로 가능**
레퍼런스 소스	300 mm N_2 처리용 ICP 소스 실물 + 트윈 번들 — "트윈이 설계한 소스"의 증거.	**설계안 3개 · 투자 뒤**

검증된 범위 · 문헌 실측과 2-D 해석 대비

ICP 설계 추세 (밀도·균일도·효율)	**±20 %**
안테나 전기량 (L·결합저항·전류)	**±10~25 %**
혼합 가스 전자온도 / 이온 조성	**±0.3 eV / ×0.9~1.2**
CCP 평행판 전압·파워·밀도 (13.56~60 MHz)	**×1.0~1.3**
CCP 저압 이온 선속·에너지·시스 폭	**×0.7~1.5**
기판 바이어스 이온 에너지 평균	**×0.7~1.0**
리모트 하류 밀도	**×0.5~0.9**
플라즈마 처리(질화) 속도식 — 자체 측정 27점, 같은 장비 안	**잔차 ≈12 %**

분명히 밝혀 두는 한계

0-D 모델은 **추세와 상대 비교**에 강하며 절대 밀도에는 ×0.5~1.2의 폭이 있습니다. 구매 사양서는 숫자 하나가 아니라 **범위와 조건**으로 씁니다.

트윈이 설계한 소스를 실물로 검증한 사례는 **아직 없습니다.** 자사 설비 없이 파일럿 장비·공공 팹에서 첫 사례를 만듭니다.

Process Models는 처리(질화)만 검증, 식각·증착·스트립은 개발 중. CCP 검증은 Ar 기준, 이중 주파수·고압 전압 구동은 범위 밖.

모든 숫자는 식·데이터 출처·보정 이력으로 되짚을 수 있습니다. 과장하지 않는 것이 신뢰의 근거입니다.

다음 소스 개발에 설계 서비스를 적용할 파일럿 한 곳, 그리고 엔진을 먼저 써 볼 RF 부품사·연구실을 찾습니다.

사양을 보내 주시면 적용 범위와 계산 가능 여부를 먼저 알려 드립니다. 세부 사항은 비밀유지계약 뒤에 공유합니다.

Dr. Jo (조정희)
jheecho1@naver.com
plasmaagentplatform.com

© 2026 Plasma Agent Platform · Dr. Jo (조정희) · 공개판 v2.1 · 2026-10